

Exercices — Niveau Difficile

Thème 3 : calculs en chaîne & cas mixtes

Règle d'or : on calcule tout sans arrondir (chiffres de garde), et on arrondit une seule fois à la fin. Traite les sous-questions dans l'ordre.

Exercice 1 — Masse molaire puis nombre de moles

On donne les masses molaires atomiques $M(\text{C}) = 12,01 \text{ g/mol}$ et $M(\text{O}) = 16,00 \text{ g/mol}$. On étudie le dioxyde de carbone CO_2 .

- Calcule $M(\text{CO}_2)$. (Indice : les indices « 1 » et « 2 » sont des nombres *exacts*; l'opération finale est une *addition*.)
- On dispose de $m = 5,00 \text{ g}$ de CO_2 . Écris le calcul de $n = \frac{m}{M}$ et donne la valeur *non arrondie*.
- Donne n avec le bon nombre de chiffres significatifs. Quelle donnée fixe cette limite ?

Exercice 2 — Volume d'un cube : arrondir n'est pas « donner le bon nombre de CS »

Un cube a une arête $a = 3,20 \text{ cm}$.

- Calcule $V = a^3$ sans arrondir.
- Donne V avec le *bon nombre de chiffres significatifs* (celui imposé par la règle de la multiplication).
- Un énoncé demande parfois « arrondir à 4 CS ». Que vaudrait alors V ? Explique en quoi « arrondir à n CS » (geste mécanique) diffère de « donner le bon nombre de CS » (imposé par les données).

Exercice 3 — La catastrophe de la soustraction

Pour déterminer la masse d'un dépôt, on pèse un creuset plein puis le creuset vide : $m_{\text{plein}} = 47,52 \text{ g}$ et $m_{\text{vide}} = 47,48 \text{ g}$.

- Calcule la masse du dépôt $m_{\text{dépôt}} = m_{\text{plein}} - m_{\text{vide}}$ avec le bon nombre de décimales.
- Combien de chiffres significatifs possédaient chaque pesée ? Combien en reste-t-il dans $m_{\text{dépôt}}$?
- Explique pourquoi, dans un calcul en plusieurs étapes, il faut *garder des chiffres de garde* et n'arrondir qu'à la fin.

Exercice 4 — Masse volumique d'un liquide (deux règles enchaînées)

À 25°C , une seringue (avec son aiguille) pèse $50,00 \text{ g}$ à vide. Après y avoir prélevé $V = 30,00 \text{ mL}$ d'un liquide, elle pèse $80,36 \text{ g}$.

- Détermine la masse du liquide prélevé (attention à la bonne règle!).
- Calcule la masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$ en g/mL , avec le bon nombre de chiffres significatifs.
- Exprime ρ en g/L (notation scientifique).
- Quelle règle a servi à l'étape a) ? à l'étape b) ?